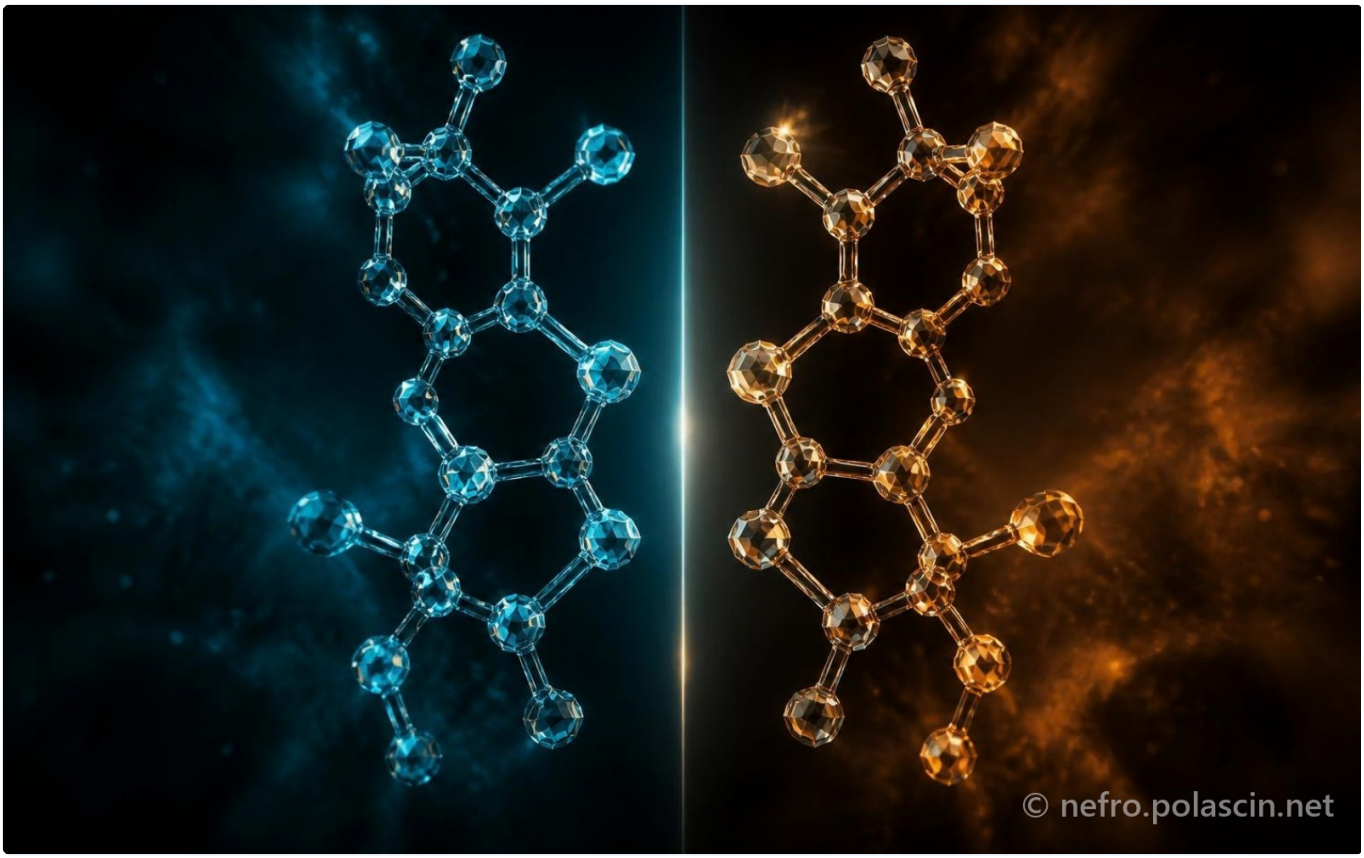
Kyselina ursodeoxycholová a kyselina ursolová: podobné názvy, zásadne odlišný klinický význam

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 08.09.2026



Poloschematická vizualizácia. Podobný názov zvádza k zámene; klinický význam oboch látok je pritom zásadne odlišný.

Kyselina ursodeoxycholová (UDCA) a kyselina ursolová (UA) nie sú synonymá ani terapeuticky zameniteľné látky. UDCA je žlčová kyselina a liečivo obsiahnuté v liekoch registrovaných na Slovensku s presne vymedzenými indikáciami. UA je rastlinný pentacyklický triterpenoid, ktorého biologické účinky sa skúmajú prevažne v predklinických modeloch a malých klinických štúdiách. Podobnosť názvov preto nesmie viesť k náhrade predpísanej liečby výživovým doplnkom.

Názvy oboch látok sa podobajú pre spoločný prvok *urso-*. Táto názvová podobnosť však neznamená chemickú, farmakologickú ani klinickú príbuznosť. UDCA a UA majú odlišnú chemickú štruktúru, pôvod, metabolizmus aj možnosti použitia.

Dve odlišné molekuly

Charakteristika	Kyselina ursodeoxycholová	Kyselina ursolová
Skratka	UDCA	UA
Molekulový vzorec	$C_{24}H_{40}O_4$	$C_{30}H_{48}O_3$
Chemická skupina	Dihydroxyžlčová kyselina so steroidným skeletom	Pentacyklický triterpenoid ursánového typu
Biologický pôvod	Prirodzená minoritná zložka ľudského súboru žlčových kyselín; vzniká bakteriálnou premenou primárnych žlčových kyselín	Sekundárny rastlinný metabolit prítomný napríklad v šupke jabĺk, rozmaríne a tymiane
Farmakokinetický kontext	Po absorpcii sa konjuguje najmä s glycínom a taurínom a vstupuje do enterohepatálneho obehu	Má nízku rozpustnosť vo vode, nízku črevnú priepustnosť a slabú, premenlivú perorálnu biologickú dostupnosť
Klinické postavenie	Liečivo obsiahnuté v registrovaných liekoch viazaných na lekársky predpis; indikácie a dávkovanie určuje informácia o konkrétnom lieku	Citované klinické dôkazy nepodporujú jej použitie pri primárnej biliárnej cholangitíde ani pri inom hepatobiliárnom ochorení

Kyselina ursodeoxycholová: žlčová kyselina s klinickým využitím

UDCA, v americkej nomenklatúre označovaná aj ako ursodiol, je 7β-epimérom kyseliny chenodeoxycholovej. V porovnaní s viacerými hydrofóbnymi žlčovými kyselinami je menej hydrofóbna a menej cytotoxická. Pri dlhodobom podávaní sa stáva významnou súčasťou cirkulujúcich žlčových kyselín. Jej účinky zahŕňajú zmenu ich zloženia, stimuláciu hepatobiliárnej sekrécie a ochranu hepatocytov a cholangiocytov pred poškodením súvisiacim s cholestázou. Mechanizmus nie je jediný a nemožno ho redukovať na jednoduché „prečistenie pečene“.

Primárna biliárna cholangitída

Pri primárnej biliárnej cholangitíde (PBC) je UDCA liečbou prvej línie. Odporúčania Európskej asociácie pre štúdium pečene uvádzajú dávku **13 až 15 mg/kg/deň** pre pacientov s PBC; pri dobrej tolerancii sa liečba zvyčajne podáva dlhodobo až celoživotne. Slovenský súhrn charakteristických vlastností lieku Ursofalk 250 mg kapsuly uvádza pri symptomatickej PBC bez dekompenzovanej cirhózy dávku 14 ± 2 mg/kg/deň, pričom konkrétny počet kapsúl sa zaokrúhľuje podľa telesnej hmotnosti.

Biochemická odpoveď sa štandardne hodnotí po 12 mesiacoch, hoci skoršie hodnotenie môže poskytnúť prognostickú informáciu. Dôležité sú najmä alkalická fosfatáza a bilirubín spolu so štádiom ochorenia. Nedostatočná odpoveď znamená vyššie riziko progresie a je dôvodom na špecializované prehodnotenie ďalšej liečby. Nie je dôvodom nahradiť UDCA kyselinou ursolovou.

Vybrané cholesterolové žlčníkové kamene

UDCA možno použiť na rozpúšťanie starostlivo vybraných cholesterolových žlčníkových kameňov. Podľa slovenského súhrnu charakteristických vlastností lieku musia byť kamene röntgenovo nekontrastné, nesmú byť väčšie ako 15 mm a žlčník musí zostať funkčný. Liečba zvyčajne trvá 6 až 24 mesiacov; ak sa kamene po 12 mesiacoch nezmenšujú, v liečbe sa nemá pokračovať.

Citovaný liek sa nemá používať pri kalcifikovaných kameňoch, obštrukcii žlčových ciest, akútnom zápale žlčníka alebo žlčových ciest, častých biliárnych kolikách ani pri narušenej kontraktilite žlčníka. Nejde teda o univerzálnu konzervatívnu liečbu každého pacienta so žlčníkovými kameňmi.

Indikácie, bezpečnosť a sledovanie liečby závisia od konkrétneho lieku

Rozsah schválených indikácií sa líši podľa lieku a jurisdikcie. Slovenský súhrn charakteristických vlastností lieku Ursofalk 250 mg kapsuly okrem PBC a vybraných žlčníkových kameňov uvádza biliárnu refluxnú gastritídu a hepatobiliárne poruchy pri cystickej fibróze u detí vo veku od 6 rokov do menej ako 18 rokov. Z toho nemožno vyvodiť, že UDCA je účinná pri každej cholestáze alebo pri každom ochorení pečene.

Najčastejším nežiaducim účinkom uvedeným v slovenskej informácii o lieku je mäkká stolica alebo hnačka. Pri

pretrvávajúcej hnačke môže byť potrebné zníženie dávky alebo ukončenie liečby. Pri PBC sa môže na začiatku zriedkavo zintenzívniť svrbenie. Ošetrujúci lekár má podľa citovaného súhrnu kontrolovať AST, ALT a GGT každé štyri týždne počas prvých troch mesiacov a potom každé tri mesiace.

Cholestyramín, kolestipol a antacidá obsahujúce hydroxid alebo oxid hlinitý môžu znižovať vstrebávanie UDCA; ak sú potrebné, majú sa podať najmenej dve hodiny pred ňou alebo po nej. Klinicky významné môžu byť aj ďalšie interakcie, napríklad s cyklosporínom. Liečba preto patrí pod dohľad lekára.

Kyselina ursolová: zaujímavá výskumná látka, nie náhrada lieku

Kyselina ursolová nie je žlčovou kyselinou ani prirodzenou súčasťou súboru žlčových kyselín. Ide o lipofilný rastlinný triterpenoid. V bunkových kultúrach a zvieracích modeloch sa skúmali jej protizápalové, metabolické, antimikrobiálne, antioxidačné a protinádorové účinky. Takéto výsledky však dokazujú biologickú aktivitu v konkrétnom modeli, nie klinický prínos pre pacienta.

Vývoj možného klinického použitia obmedzuje nízka rozpustnosť, slabá črevná priepustnosť a nízka perorálna biologická dostupnosť. Skúmajú sa preto nanočastice, lipozómy a ďalšie nosiče. Výsledky získané s experimentálnou intravenóznou formuláciou však nemožno preniesť na kapsulu alebo rastlinný extrakt užívaný ústami.

Čo ukázali klinické štúdie

V publikovanej štúdii fázy I dostalo 24 zdravých dobrovoľníkov jednorazovú intravenóznu dávku nanolipozomálnej kyseliny ursolovej a osem pacientov s pokročilými solídnymi nádormi dostávalo opakované dávky počas 14 dní. Farmakokinetika bola v skúmanom rozmedzí približne lineárna a väčšina súvisiacich nežiaducich udalostí bola mierna až stredne závažná. Štúdia však nebola navrhnutá na preukázanie protinádorovej účinnosti, dlhodobej bezpečnosti ani účinku pri hepatobiliárnom ochorení.

Systematický prehľad a metaanalýza z roku 2024 zahrnuli šesť klinických prác so suplementáciou UA v dávkach približne 51 až 450 mg/deň. Súhrnná analýza nepreukázala významnú zmenu hodnotených antropometrických, glykemických, lipidových ani tlakových ukazovateľov oproti kontrolným skupinám. Malý počet a heterogenita štúdií neumožňujú vylúčiť každý možný účinok, neposkytujú však podklad na tvrdenie o širokom klinickom prínose.

Bezpečnosť a doplnky výživy

Dlhodobé údaje o bezpečnosti kyseliny ursolovej u ľudí sú obmedzené a nemožno z nich odvodiť štandardnú terapeutickú dávku pre PBC ani iné hepatobiliárne ochorenie. Označenie „prírodná“ automaticky neznamená, že látka je účinná alebo bezpečná.

Doplnky výživy v Európskej únii podliehajú potravinovému právu a pravidlám bezpečnosti a označovania. Nie sú však schvaľované rovnakým postupom ako lieky a ich označenie ani reklama im nesmú pripisovať schopnosť predchádzať chorobe, liečiť ju alebo ju vyliečiť. Uvedenie doplnku na trh preto nie je dôkazom klinickej účinnosti porovnateľným s registráciou lieku.

Čo z toho vyplýva pre prax

- **Kontrolovať celý názov účinnej látky.** „Ursodeoxycholová“ a „ursolová“ označujú dve odlišné molekuly.
- **Kyselinou ursolovou nenahrádzať UDCA.** Citované klinické dôkazy nepodporujú použitie UA pri PBC ani vybraných cholesterolových žlčníkových kameňoch.
- **UDCA nepovažovať za univerzálny liek na cholestázu.** Vhodnosť závisí od diagnózy, konkrétneho lieku, odporúčaní a klinického stavu.
- **Výživový doplnok zapísať do liekovej anamnézy.** Pri komorbiditách a súbežnej liečbe treba posúdiť jeho zloženie, očakávaný prínos, neistoty aj možné interakcie.
- **Predpísanú liečbu nemeniť svojvoľne.** O dávke, sledovaní a prípadnej druhej línii liečby PBC rozhoduje lekár podľa odpovede pacienta a aktuálnych odporúčaní.

Záver

Kyselina ursodeoxycholová je žlčová kyselina a liečivo s etablovaným klinickým použitím; pri PBC zostáva liečbou prvej línie. Kyselina ursolová je chemicky aj farmakologicky odlišný rastlinný triterpenoid. Citované klinické dôkazy nepodporujú jej použitie pri PBC, cholestatických ochoreniach ani žlčníkových kameňoch.

Najdôležitejším praktickým pravidlom je preto nezamieňať podobne znejúce názvy. UA nie je „prírodná UDCA“ a výživový doplnok s kyselinou ursolovou nemá nahrádzať predpísanú liečbu.

Súvisiaci článok

- HTD1801 pri diabete 2. typu: výsledky štúdie SYMPHONY-2 a hranice dôkazov.

Zdroje

1. **European Association for the Study of the Liver.** *EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis.* J Hepatol. 2017;67(1):145–172. doi: 10.1016/j.jhep.2017.03.022. PMID 28427765. PubMed; plný text EASL.
2. **Štátny ústav pre kontrolu liečiv.** *Ursofalk 250 mg kapsuly: súhrn charakteristických vlastností lieku.* Schválený text 06/2025. SPC; detail registrovaného lieku.
3. **Hofmann AF.** *Pharmacology of ursodeoxycholic acid, an enterohepatic drug.* Scand J Gastroenterol Suppl. 1994;204:1–15. doi: 10.3109/00365529409103618. PMID 7824870. PubMed.
4. **Paumgartner G, Beuers U.** *Ursodeoxycholic acid in cholestatic liver disease: mechanisms of action and therapeutic use revisited.* Hepatology. 2002;36(3):525–531. doi: 10.1053/jhep.2002.36088. PMID 12198643. PubMed.
5. **National Center for Biotechnology Information.** PubChem Compound Summary: *Ursodeoxycholic Acid* (CID 31401) a *Ursolic Acid* (CID 64945). UDCA; UA.
6. **Sun Q, He M, Zhang M, et al.** *Ursolic acid: A systematic review of its pharmacology, toxicity and rethink on its pharmacokinetics based on PK–PD model.* Fitoterapia. 2020;147:104735. doi: 10.1016/j.fitote.2020.104735. PMID 33010369. PubMed.
7. **Zhu Z, Qian Z, Yan Z, Zhao C, Wang H, Ying G.** *A phase I pharmacokinetic study of ursolic acid nanoliposomes in healthy volunteers and patients with advanced solid tumors.* Int J Nanomedicine. 2013;8:129–136. doi: 10.2147/IJN.S38271. PMID 23319864. Plný text.
8. **Nguyen HN, Ullevig SL, Short JD, Wang L, Ahn YJ, Asmis R.** *Ursolic Acid and Related Analogues: Triterpenoids with Broad Health Benefits.* Antioxidants. 2021;10(8):1161. doi: 10.3390/antiox10081161. PMID 34439409. Plný text.
9. **Rafiee P, Rasaei N, Amini MR, et al.** *The effects of ursolic acid on cardiometabolic risk factors: a systematic review and meta-analysis.* Future Cardiol. 2024;20(3):151–161. doi: 10.1080/14796678.2024.2349476. PMID 38923885. PubMed.
10. **European Commission.** *Food supplements.* Prehľad pravidiel EÚ; **Európsky parlament a Rada.** Smernica 2002/46/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov. Konsolidované znenie.

Poznámka k dôkazom: *Bibliografická identita publikácií bola overená v PubMed a Crossref; slovenské indikácie, dávkovanie, kontraindikácie, interakcie a pravidlá sledovania boli overené podľa SPC dostupného v databáze ŠÚKL. Regulačné informácie boli skontrolované 8. septembra 2026. Text rozlišuje schválené použitie lieku, odborné odporúčanie, klinický výskum a predklinické mechanizmy.*

Text má odborný informačný charakter a nenahrádza individuálne klinické rozhodovanie, aktuálnu informáciu o lieku ani odborné odporúčania.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=kyselina-ursodeoxycholova-a-ursolova-rozdiely-klinicky-vyznam · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.